CCF 全国青少年信息学奥林匹克联赛

CCF NOIP 2023

时间：2023 年 11 月 18 日 08:30 ～ 13:00

题目名称	词典	三值逻辑	双序列拓展	天天爱打卡
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	`dict`	`tribool`	`expand`	`run`
可执行文件名	`dict`	`tribool`	`expand`	`run`
输入文件名	`dict.in`	`tribool.in`	`expand.in`	`run.in`
输出文件名	`dict.out`	`tribool.out`	`expand.out`	`run.out`
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒	2.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点数目	10	10	20	25
测试点是否等分	是	是	是	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	`dict.cpp`	`tribool.cpp`	`expand.cpp`	`run.cpp`

编译选项

对于 C++ 语言	`-O2 -std=c++14 -static`

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. C/C++ 中函数 main() 的返回值类型必须是 int，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 提交的程序代码文件的放置位置请参考各省的具体要求。
4. 因违反以上三点而出现的错误或问题，申诉时一律不予受理。
5. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
6. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
7. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。
8. 全国统一评测时采用的机器配置为：Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @3.70GHz，内存 32GB。上述时限以此配置为准。
9. 只提供 Linux 格式附加样例文件。
10. 评测在当前最新公布的 NOI Linux 下进行，各语言的编译器版本以此为准。

词典（dict）

【题目描述】

小 S 的词典里有 n 个两两不同的、长度均为 m 的单词 $w_1, w_2, \cdots, w_n$。每个单词都是一个小写字母构成的字符串。

小 S 可以做以下操作任意多次（可以不做）：选择词典中的任意一个单词，交换其中任意两个字符。

对于每个 $1 \le i \le n$，小 S 想知道，是否可以通过以上操作得到新的 n 个单词 $w'_1, w'_2, \cdots, w'_n$，使得对于每个 $j \ne i$，w'_i 的字典序比 w'_j 都要小。**对于 $n = 1$ 的情况，我们约定：上述性质是自然成立的。**

对于两个同样长度的字符串 $s = s_1 s_2 \cdots s_L$ 和 $t = t_1 t_2 \cdots t_L$，称字符串 s 字典序小于字符串 t，当且仅当以下条件成立：存在位置 i，在第 i 个字符之前 s 和 t 都相同，而且 $s_i < t_i$，即小写字母 s_i 在英文字母顺序中先于 t_i。

【输入格式】

从文件 ***dict.in*** 中读入数据。

输入的第一行包含两个正整数 n 和 m，分别表示单词个数和单词长度。

接下来 n 行，每行包含一个长度为 m 的小写字母字符串 w_i，表示一个单词。

【输出格式】

输出到文件 ***dict.out*** 中。

输出一行，其中包含一个长度为 n 的 `01` 字符串 a；对于 $1 \le i \le n$，如果题目描述中的性质成立，则 $a_i =$ `1`，否则 $a_i =$ `0`。

【样例 1 输入】

```
4 7
abandon
bananaa
baannaa
notnotn
```

【样例 1 输出】

```
1110
```

【样例 1 解释】

- 不做任何操作，第一个单词字典序最小，因此输出第一个字符为 **1**；
- 交换 bananaa 的前两个字符以及 abandon 的第三个和第六个字符,得到 abondan, abnanaa, baannaa, notnotn，此时第二个单词字典序最小，因此输出第二个字符为 **1**；
- 交换 baannaa 的第一个和最后一个字符得到 aaannab，其余字符串不变，此时第三个单词字典序最小，因此输出第三个字符为 **1**；
- 无论如何操作，第四个单词不会小于第二个单词，因此输出第四个字符为 **0**。

【样例 2】

见选手目录下的 ***dict/dict2.in*** 与 ***dict/dict2.ans***。
该组样例满足测试点 4 的限制。

【样例 3】

见选手目录下的 ***dict/dict3.in*** 与 ***dict/dict3.ans***。
该组样例满足测试点 7 的限制。

【样例 4】

见选手目录下的 ***dict/dict4.in*** 与 ***dict/dict4.ans***。
该组样例满足测试点 10 的限制。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证：$1 \le n \le 3,000$，$1 \le m \le 3,000$，w_i 为长度为 m 的小写字母字符串且两两不同。

测试点编号	$n \le$	$m \le$
1	1	1
$2 \sim 4$	26	
$5 \sim 7$	15	2
8	300	300
9	10^3	10^3
10	$3,000$	$3,000$

三值逻辑（tribool）

【题目描述】

小 L 今天学习了 Kleene 三值逻辑。

在三值逻辑中，一个变量的值可能为：真（*True*，简写作 T）、假（*False*，简写作 F）或未确定（*Unknown*，简写作 U）。

在三值逻辑上也可以定义逻辑运算。由于小 L 学习进度很慢，只掌握了逻辑非运算 $\neg$，其运算法则为：

$$\neg T = F, \neg F = T, \neg U = U.$$

现在小 L 有 n 个三值逻辑变量 $x_1, \cdots, x_n$。小 L 想进行一些有趣的尝试，于是他写下了 m 条语句。语句有以下三种类型，其中 $\leftarrow$ 表示赋值：

1. $x_i \leftarrow v$，其中 v 为 T, F, U 的一种；
2. $x_i \leftarrow x_j$；
3. $x_i \leftarrow \neg x_j$。

一开始，小 L 会给这些变量赋初值，然后按顺序运行这 m 条语句。

小 L 希望执行了所有语句后，所有变量的最终值与初值都相等。在此前提下，小 L 希望初值中 *Unknown* 的变量尽可能少。

在本题中，你需要帮助小 L 找到 *Unknown* 变量个数最少的赋初值方案，使得执行了所有语句后所有变量的最终值和初始值相等。小 L 保证，至少对于本题的所有测试用例，这样的赋初值方案都必然是存在的。

【输入格式】

从文件 ***tribool.in*** 中读入数据。

本题的测试点包含有多组测试数据。

输入的第一行包含两个整数 c 和 t，分别表示测试点编号和测试数据组数。对于样例，c 表示该样例与测试点 c 拥有相同的限制条件。

接下来，对于每组测试数据：

- 输入的第一行包含两个整数 n 和 m，分别表示变量个数和语句条数。
- 接下来 m 行，按运行顺序给出每条语句。
  - 输入的第一个字符 v 描述这条语句的类型。保证 v 为 `TFU+-` 的其中一种。
  - 若 v 为 `TFU` 的某一种时，接下来给出一个整数 i，表示该语句为 $x_i \leftarrow v$；
  - 若 v 为 `+`，接下来给出两个整数 i, j，表示该语句为 $x_i \leftarrow x_j$；
  - 若 v 为 `-`，接下来给出两个整数 i, j，表示该语句为 $x_i \leftarrow \neg x_j$。

【输出格式】

输出到文件 ***tribool.out*** 中。

对于每组测试数据输出一行一个整数，表示所有符合条件的赋初值方案中，*Unknown* 变量个数的最小值。

【样例 1 输入】

```
1 3
3 3
- 2 1
- 3 2
+ 1 3
3 3
- 2 1
- 3 2
- 1 3
2 2
T 2
U 2
```

【样例 1 输出】

```
0
3
1
```

【样例 1 解释】

第一组测试数据中，m 行语句依次为

- $x_2 \leftarrow \neg x_1$；
- $x_3 \leftarrow \neg x_2$；
- $x_1 \leftarrow x_3$。

一组合法的赋初值方案为 $x_1 = T, x_2 = F, x_3 = T$，共有 0 个 *Unknown* 变量。因为不存在赋初值方案中有小于 0 个 *Unknown* 变量，故输出为 0。

第二组测试数据中，m 行语句依次为

- $x_2 \leftarrow \neg x_1$；
- $x_3 \leftarrow \neg x_2$；
- $x_1 \leftarrow \neg x_3$。

唯一的赋初值方案为 $x_1 = x_2 = x_3 = U$，共有 3 个 *Unknown* 变量，故输出为 3。

第三组测试数据中，m 行语句依次为

- $x_2 \leftarrow T$;
- $x_2 \leftarrow U$;

一个最小化 *Unknown* 变量个数的赋初值方案为 $x_1 = T, x_2 = U$。$x_1 = x_2 = U$ 也是一个合法的方案，但它没有最小化 *Unknown* 变量的个数。

【样例 2】

见选手目录下的 ***tribool/tribool2.in*** 与 ***tribool/tribool2.ans***。
该组样例满足测试点 2 的条件。

【样例 3】

见选手目录下的 ***tribool/tribool3.in*** 与 ***tribool/tribool3.ans***。
该组样例满足测试点 5 的条件。

【样例 4】

见选手目录下的 ***tribool/tribool4.in*** 与 ***tribool/tribool4.ans***。
该组样例满足测试点 8 的条件。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证：

- $1 \le t \le 6$，$1 \le n, m \le 10^5$;
- 对于每个操作，v 为 `TFU+-` 中的某个字符，$1 \le i, j \le n$。

测试点编号	$n, m \le$	v 可能的取值
$1, 2$	10	$\mathrm{TFU}+-$
3	10^3	TFU
4	10^5	TFU
5	10^3	U+
6	10^5	U+
7	10^3	$+-$
8	10^5	$+-$
9	10^3	$\mathrm{TFU}+-$
10	10^5	$\mathrm{TFU}+-$

双序列拓展（expand）

【题目描述】

称某个序列 $B=\{b_1,b_2,\cdots,b_n\}$ 是另一个序列 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_m\}$ 的**拓展**当且仅当存在**正整数**序列 $L=\{l_1,l_2,\cdots,l_m\}$，将 a_i 替换为 l_i 个 a_i 后得到序列 B。例如，

- $\{1,3,3,3,2,2,2\}$ 是 $\{1,3,3,2\}$ 的拓展，取 $L=\{1,1,2,3\}$ 或 $\{1,2,1,3\}$；
- 而 $\{1,3,3,2\}$ 不是 $\{1,3,3,3,2\}$ 的拓展，$\{1,2,3\}$ 不是 $\{1,3,2\}$ 的拓展。

小 R 给了你两个序列 X 和 Y，他希望你找到 X 的一个长度为 $l_0=10^{100}$ 的拓展 $F=\{f_i\}$ 以及 Y 的一个长度为 l_0 的拓展 $G=\{g_i\}$，使得任意 $1\le i,j\le l_0$ 都有 $(f_i-g_i)(f_j-g_j)>0$。由于序列太长，你只需要告诉小 R 是否存在这样的两个序列即可。

为了避免你扔硬币蒙混过关，小 R 还给了 q 次额外询问，每次额外询问中小 R 会修改 X 和 Y 中若干元素的值。你需要对每次得到的新的 X 和 Y 都进行上述的判断。

询问之间是独立的，每次询问中涉及的修改均在原始序列上完成。

【输入格式】

从文件 ***expand.in*** 中读入数据。

输入的第一行包含四个整数 c,n,m,q，分别表示测试点编号、序列 X 的长度、序列 Y 的长度和额外询问的个数。对于样例，c 表示该样例与测试点 c 拥有相同的限制条件。

输入的第二行包含 n 个整数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$，描述序列 X。

输入的第三行包含 m 个整数 $y_1,y_2,\cdots,y_m$，描述序列 Y。

接下来依次描述 q 组额外询问。对于每组额外询问：

- 输入的第一行包含两个整数 k_x 和 k_y，分别表示对序列 X 和 Y 产生的修改个数。
- 接下来 k_x 行每行包含两个整数 p_x,v_x，表示将 x_{p_x} 修改为 v_x。
- 接下来 k_y 行每行包含两个整数 p_y,v_y，表示将 y_{p_y} 修改为 v_y。

【输出格式】

输出到文件 ***expand.out*** 中。

输出一行，其中包含一个长度为 $(q+1)$ 的 **01** 序列，序列的第一个元素表示初始询问的答案，之后 q 个元素依次表示每组额外询问的答案。对于每个询问，如果存在满足题目条件的序列 F 和 G，输出 **1**，否则输出 **0**。

【样例 1 输入】

```
3 3 3 3
8 6 9
1 7 4
```

```
1 0
3 0
0 2
1 8
3 5
1 1
2 8
1 7
```

【样例 1 输出】

```
1001
```

【样例 1 解释】

由于 F 和 G 太长,用省略号表示重复最后一个元素直到序列长度为 l_0。如 $\{1,2,3,3,\cdots\}$ 表示序列从第三个元素之后都是 3。

以下依次描述四次询问，其中第一次询问为初始询问，之后的三次为额外询问：

1. $A=\{8,6,9\}$，$B=\{1,7,4\}$，取 $F=\{8,8,6,9,\cdots\},G=\{1,7,4,4,\cdots\}$；
2. $A=\{8,6,0\}$，$B=\{1,7,4\}$，可以证明不存在满足要求的方案；
3. $A=\{8,6,9\}$，$B=\{8,7,5\}$，可以证明不存在满足要求的方案；
4. $A=\{8,8,9\}$，$B=\{7,7,4\}$，取 $F=\{8,8,9,\cdots\},G=\{7,7,4,\cdots\}$。

【样例 2】

见选手目录下的 ***expand/expand2.in*** 与 ***expand/expand2.ans***。
该组样例满足测试点 4 的条件。

【样例 3】

见选手目录下的 ***expand/expand3.in*** 与 ***expand/expand3.ans***。
该组样例满足测试点 7 的条件。

【样例 4】

见选手目录下的 ***expand/expand4.in*** 与 ***expand/expand4.ans***。
该组样例满足测试点 9 的条件。

【样例 5】

见选手目录下的 ***expand/expand5.in*** 与 ***expand/expand5.ans***。
该组样例满足测试点 18 的条件。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证：

- $1 \le n, m \le 5 \times 10^5$；
- $0 \le q \le 60$；
- $0 \le x_i, y_i < 10^9$；
- $0 \le k_x, k_y \le 5 \times 10^5$，且所有额外询问的 $(k_x + k_y)$ 的和不超过 5×10^5；
- $1 \le p_x \le n$，$1 \le p_y \le m$，$0 \le v_x, v_y < 10^9$；
- 对于每组额外询问，p_x 两两不同，p_y 两两不同。

测试点编号	$n, m \le$	特殊性质
1	1	否
2	2	
3, 4	6	
5	200	
6, 7	2,000	
8, 9	4×10^4	是
10, 11	1.5×10^5	
$12 \sim 14$	5×10^5	
15, 16	4×10^4	否
17, 18	1.5×10^5	
19, 20	5×10^5	

特殊性质：对于每组询问（包括初始询问和额外询问），保证 $x_1 < y_1$，且 x_n 是序列 X 唯一的一个最小值，y_m 是序列 Y 唯一的一个最大值。

天天爱打卡（run）

【题目描述】

小 T 同学非常热衷于跑步。为了让跑步更加有趣，他决定制作一款叫做《天天爱打卡》的软件，使得用户每天都可以进行跑步打卡。

开发完成后，小 T 同学计划进行试运行，他找了大 Y 同学来帮忙。试运行共 n 天，编号为从 1 到 n。

对大 Y 同学来说，如果某天他选择跑步打卡，那么他的能量值会减少 d。初始时，他的能量值是 0，并且试运行期间他的**能量值可以是负数**。

而且大 Y 不会**连续**跑步打卡**超过** k 天；即不能存在 $1 \le x \le n-k$，使得他在第 x 到第 $x+k$ 天均进行了跑步打卡。

小 T 同学在软件中设计了 m 个挑战，第 i（$1 \le i \le m$）个挑战可以用三个正整数 (x_i, y_i, v_i) 描述，表示如果在第 x_i 天时，用户已经连续跑步打卡至少 y_i 天（即第 $x_i - y_i + 1$ 到第 x_i 天均完成了跑步打卡），那么小 T 同学就会请用户吃饭，从而使用户的能量值提高 v_i。

现在大 Y 想知道，在软件试运行的 n 天结束后，他的能量值**最高**可以达到多少？

【输入格式】

从文件 ***run.in*** 中读入数据。

本题的测试点包含有多组测试数据。

输入的第一行包含两个整数 c 和 t，分别表示测试点编号和测试数据组数。对于样例，c 表示该样例与测试点 c 拥有相同的限制条件。

接下来，对于每组测试数据：

- 输入的第一行包含四个正整数 n, m, k, d，分别表示试运行的天数、挑战的个数、大 Y 单次跑步打卡的连续天数限制以及大 Y 跑步打卡减少的能量值。
- 接下来 m 行，每行包含三个正整数 x_i, y_i, v_i，表示一次挑战。

【输出格式】

输出到文件 ***run.out*** 中。

输出一行一个整数表示对应的答案。

【样例 1 输入】

```
1 1
3 2 2 1
2 2 4
```

```
3 2 3
```

【样例 1 输出】

```
2
```

【样例 1 解释】

在第 $1, 2$ 天跑步打卡，第 3 天不跑步打卡，最终会获得 $(-1) + (-1) + 4 = 2$ 的能量值。

【样例 2】

见选手目录下的 ***run/run2.in*** 与 ***run/run2.ans***。
该组样例满足测试点 3 的条件。

【样例 3】

见选手目录下的 ***run/run3.in*** 与 ***run/run3.ans***。
该组样例满足测试点 5 的条件。

【样例 4】

见选手目录下的 ***run/run4.in*** 与 ***run/run4.ans***。
该组样例满足测试点 15 的条件。

【样例 5】

见选手目录下的 ***run/run5.in*** 与 ***run/run5.ans***。
该组样例满足测试点 17 的条件。

【样例 6】

见选手目录下的 ***run/run6.in*** 与 ***run/run6.ans***。
该组样例满足测试点 19 的条件。

【数据范围】

记 $l_i = x_i - y_i + 1$，$r_i = x_i$；

对于所有测试数据，保证：$1 \le t \le 10$，$1 \le k \le n \le 10^9$，$1 \le m \le 10^5$，$1 \le l_i \le r_i \le n$，$1 \le d, v_i \le 10^9$。

<table>
<tr><th>测试点编号</th><th>$n \le$</th><th>$m \le$</th><th>特殊性质</th></tr>
<tr><td>$1, 2$</td><td>18</td><td rowspan="2">10^2</td><td rowspan="6">无</td></tr>
<tr><td>$3, 4$</td><td>10^2</td></tr>
<tr><td>$5 \sim 7$</td><td rowspan="2">10^3</td><td>10^3</td></tr>
<tr><td>$8, 9$</td><td>10^5</td></tr>
<tr><td>$10, 11$</td><td rowspan="2">10^5</td><td>10^3</td></tr>
<tr><td>$12 \sim 14$</td><td rowspan="6">10^5</td></tr>
<tr><td>$15, 16$</td><td rowspan="4">10^9</td><td>A</td></tr>
<tr><td>$17, 18$</td><td>B</td></tr>
<tr><td>$19 \sim 21$</td><td>C</td></tr>
<tr><td>$22 \sim 25$</td><td>无</td></tr>
</table>

特殊性质 A：$k \le 10^2$；

特殊性质 B：$\forall 1 \le i < m$，$r_i < l_{i+1}$；

特殊性质 C：$\forall 1 \le i < j \le m$，$l_i < l_j$，$r_i < r_j$。